我们希望将速度 $\boldsymbol{u}$ 场分解成**平移**、**变形**、**涡旋**的三个场。变形场*无旋度*、涡旋场*无散度*。

1 数学前置

以下索引记法均采用爱因斯坦求和约定。

定义 1. Kronecker delta

$$\delta_j^i = \begin{cases} 1, & i = j \\ 0, & i \neq j \end{cases}$$

定义 2. Levi-Civita symbol

$$\epsilon_{ijk} = \begin{cases} 1, & \text{if even permutation} \\ -1, & \text{if odd permutation} \\ 0, & \text{if } i=j \text{ or } i=k \text{ or } j=k \end{cases}$$

引理 1. Levi-Civita symbol 的乘积:

$$\epsilon_{ijk}\epsilon^{mnk} = (\delta_i^m\delta_j^n - \delta_i^n\delta_j^m) \tag{1}$$

引理 2. 对于 $\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v} \in \mathbb{R}^3$，有:

$$(\boldsymbol{u} \times \boldsymbol{v})^i = \epsilon_{jk}^i u^j v^k \tag{2}$$

这是向量叉乘用 Levi-Civita symbol 展开，可用于很多计算。

2 拆分速度场

考虑对 $\boldsymbol{u}$ 一阶麦克劳林展开:

$$u^i \approx u^i(0) + \sum_{j=1}^{3} \frac{\partial u^i}{\partial x^j}\delta x^j$$

这里的 δx^j 是微小位移矢量的第 j 个分量。

不失一般性，考虑 $u^i(0) = 0$ 时，

$$u^i = \frac{\partial u^i}{\partial x^j}\delta x^j = (\partial_j u^i)\delta x^j$$

不难发现，$\partial_j u^i$ 可以写成一个矩阵:

$$\mathrm{T}_{ij} = \mathrm{T}_j^i \triangleq \partial_j u^i \Longrightarrow \mathrm{T} = \nabla \boldsymbol{u}$$

$$\mathrm{T}\delta x = \begin{pmatrix} \partial_1 u^1 & \partial_2 u^1 & \partial_3 u^1 \\ \partial_1 u^2 & \partial_2 u^2 & \partial_3 u^2 \\ \partial_1 u^3 & \partial_2 u^3 & \partial_3 u^3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \delta x^1 \\ \delta x^2 \\ \delta x^3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial u^1}{\partial x^1}\delta x^1 + \frac{\partial u^1}{\partial x^2}\delta x^2 \\ \frac{\partial u^2}{\partial x^1}\delta x^1 + \frac{\partial u^2}{\partial x^2}\delta x^2 \\ \frac{\partial u^3}{\partial x^1}\delta x^1 + \frac{\partial u^3}{\partial x^2}\delta x^2 \end{pmatrix} = \boldsymbol{u}$$

也即,

$$u^i = \mathrm{T}_{ij}\delta x^j$$

对 T 做自对称和反对称的拆分:

$$\mathbf{D} = \frac{1}{2}[\mathrm{T} + \mathrm{T}^\top] \Longrightarrow \mathbf{D} = \mathbf{D}^\top$$
$$\mathbf{W} = \frac{1}{2}[\mathrm{T} - \mathrm{T}^\top] \Longrightarrow \mathbf{W} = -\mathbf{W}^\top$$

再考虑初始速度 $\boldsymbol{u_0} = \boldsymbol{u}(0)$，得到:

$$\boldsymbol{u} = \boldsymbol{u_0} + \mathbf{D}\delta x + \mathbf{W}\delta x \tag{3}$$

这里 **D** 称为应变率张量，**W** 称为旋转张量。

2.1 应变率张量

定理 1. 对于二次型

$$f(x) = x^\top \mathrm{A} x$$

我们有

$$\nabla f = (\mathrm{A} + \mathrm{A}^\top)x$$

证明. 将二次型展开

$$f(x) = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} a_{ij}x^i x^j$$

$$\frac{\partial f}{\partial x^k} = \sum_{j=1}^{n} a_{kj}x^j + \sum_{i=1}^{n} a_{ik}x^i$$

将 $\sum_{i=1}^{n} a_{ik}x^i$ 写成 $\sum_{j=1}^{n} a_{jk}x^j$，则

$$\frac{\partial f}{\partial x^k} = \sum_{j=1}^{n}(a_{kj} + a_{jk})x^j \Longrightarrow \partial_k f = (a_{kj} + a_{jk})x^j$$

k 从 1 到 n 索引，故

$$\nabla f = (\mathrm{A} + \mathrm{A}^\top)x$$ □

令 $f = 2\phi, \mathrm{A} = \mathbf{D}$，由于其自对称，故应变的贡献:

$$\mathbf{D}\delta x = \nabla\phi \qquad \phi = \frac{1}{2}\delta x^\top \mathbf{D}\delta x \tag{4}$$

由向量场的恒等式知:

$$\nabla \times (\nabla\phi) = 0$$

故 **D** 是*无旋场*。

2.2 旋转张量

定义 3. $$w^j = -\frac{1}{2}\epsilon^{jmn}\mathbf{W}_{mn}$$

命题 1. $$\mathbf{W}\delta x = \boldsymbol{w}\times\delta x \tag{5}$$

按定理 2展开:

$$\mathbf{W}_{ij}\delta x^j = \epsilon_{ijk}w^j\delta x^k$$

证明. 根据 ϵ_{ijk} 的性质、$\mathbf{W}$的反对称性和定理 1:

$$\begin{aligned}\epsilon_{ijk}w^j\delta x^k &= -\frac{1}{2}\epsilon_{ijk}\epsilon^{jmn}\mathbf{W}_{mn}\delta x^k\\ &= \frac{1}{2}\epsilon_{ikj}\epsilon^{mnj}\mathbf{W}_{mn}\delta x^k\\ &= \frac{1}{2}(\delta_i^m\delta_k^n - \delta_i^n\delta_k^m)\mathbf{W}_{mn}\delta x^k\\ &= \frac{1}{2}(\mathbf{W}_{ik} - \mathbf{W}_{ki})\delta x^k\\ &= \mathbf{W}_{ik}\delta x^k = \mathbf{W}_{ij}\delta x^j\end{aligned}$$

也即,

$$\mathbf{W}\delta x = \boldsymbol{w}\times\delta x$$ □

命题 2. $$\boldsymbol{w} = \frac{1}{2}\nabla\times\boldsymbol{u} \tag{6}$$

按定理 2展开:

$$w^i = \frac{1}{2}\epsilon^i_{jk}\partial_j u^k$$

证明. 根据 ϵ_{ijk} 的性质和 $\mathbf{W}$ 的定义展开:

$$\begin{aligned}w^i &= -\frac{1}{2}\epsilon^{imn}\mathbf{W}_{mn}\\ &= -\frac{1}{2}\epsilon^{imn}\frac{1}{2}(\mathrm{T}_{mn} - \mathrm{T}_{nm})\\ &= -\frac{1}{4}\epsilon^{imn}(\partial_n u^m - \partial_m u^n)\\ &= -\frac{1}{4}\epsilon^{imn}\partial_n u^m + \frac{1}{4}\epsilon^{imn}\partial_m u^n\\ &= \frac{1}{4}\epsilon^{imn}\partial_m u^n + \frac{1}{4}\epsilon^{imn}\partial_m u^n\\ &= \frac{1}{2}\epsilon^{imn}\partial_m u^n\end{aligned}$$

也即,

$$\boldsymbol{w} = \frac{1}{2}\nabla\times\boldsymbol{u}$$ □

合并(5)和(6)，旋转的贡献：

$$\mathbf{W}\delta x = \frac{1}{2}(\nabla \times \boldsymbol{u}) \times \delta x \tag{7}$$

由向量场的恒等式知：

$$\nabla \cdot (\nabla \times \boldsymbol{u}) = 0$$

故 $\mathbf{W}$ 是*无散场*。

最后，合并(4)和(7)到(3)，得到亥姆霍兹分解的完整形式：

$$\boxed{\boldsymbol{u} = \boldsymbol{u_0} + \nabla\phi + \frac{1}{2}(\nabla \times \boldsymbol{u}) \times \delta x}$$

其中，$\phi = \frac{1}{2}\delta x^{\top}\mathbf{D}\delta x$。